

福建省中职学业水平测试公共基础数学模拟卷

按最新指定结构生成 | 满分100分 | 15选择+5填空+4解答

选择题

1. 设集合 $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{3,4,5,6\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
A. $\{1,7\}$ B. $\{3,5\}$ C. $\{1,3,4,5,6,7\}$ D. $\{4,6\}$
2. 不等式 $x \geq 2$ 且 $x < 6$ 的解集可表示为 ()。
A. $(2,6)$ B. $[2,6)$ C. $(2,6]$ D. $[2,6]$
3. 不等式 $(x-1)(x-4) < 0$ 的解集是 ()。
A. $x < 1$ B. $x > 4$ C. $1 < x < 4$ D. $x < 1$ 或 $x > 4$
4. 函数 $y = \sqrt{x-3}$ 的定义域是 ()。
A. $x \geq 3$ B. $x > 3$ C. $x \leq 3$ D. 全体实数
5. 已知 $f(x) = 2x^2 - 1$, 则 $f(2) =$ ()。
A. 3 B. 5 C. 7 D. 9
6. 将 $3^2 = 9$ 化为对数式, 正确的是 ()。
A. $\log_3 9 = 2$ B. $\log_9 3 = 2$ C. $\log_2 9 = 3$ D. $\log_3 2 = 9$
7. $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ 的值为 ()。
A. 0 B. $1/2$ C. 1 D. 2
8. 等差数列 $4, 7, 10, \dots$ 的公差是 ()。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 7
9. 某校从高一、高二、高三学生中按人数比例抽取样本, 这种抽样方法通常称为 ()。
A. 简单随机抽样 B. 分层抽样 C. 系统抽样 D. 任意抽样
10. 一个正方体共有 () 个面。
A. 4 B. 6 C. 8 D. 12
11. “ $x=2$ ”是“ $x^2=4$ ”的 ()。
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
12. 直线 $y = -3x + 5$ 的斜率是 ()。
A. -3 B. 3 C. 5 D. -5
13. 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (3, -1)$, 则 $a + b =$ ()。
A. $(4, 1)$ B. $(2, 3)$ C. $(3, 2)$ D. $(-2, 3)$
14. 圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 16$ 的半径是 ()。
A. 1 B. 2 C. 4 D. 16
15. 从4种饮料和3种点心中各选1种, 共有 () 种不同搭配。
A. 7 B. 12 C. 24 D. 43

填空题

16. 不等式 $2x - 5 \geq 1$ 的解集为_____。
17. 函数 $f(x) = x^2 + 1$ 是_____函数。(填“奇”或“偶”)
18. 等比数列首项为3, 公比为2, 则第4项为_____。
19. 袋中有2个红球、3个白球, 任取1个球, 取到红球的概率为_____。
20. 圆 $x^2 + y^2 = 25$ 与 x 轴正半轴的交点坐标为_____。

解答题

21. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ ，集合 $A=\{2,4,6,8\}$ ， $B=\{1,2,3,4\}$ 。

(1) 求 $A \cap B$ ；

(2) 求 $A \cup B$ ；

(3) 求集合 A 在全集 U 中的补集。

22. 已知分段函数 $f(x)=\begin{cases} x+2, & x < 1 \\ 2x-1, & x \geq 1 \end{cases}$ 。

(1) 求 $f(0)$ 和 $f(3)$ ；

(2) 若 $f(x)=5$ ，求 x ；

(3) 判断点 $(1,1)$ 是否在该函数图像上，并说明理由。

23. 已知直线 l 经过点 $A(1,2)$ 、 $B(3,6)$ ，圆 C 的方程为 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$ 。

(1) 求直线 l 的斜率；

(2) 写出圆 C 的圆心和半径；

(3) 判断点 B 是否在圆 C 上。

24. 某班准备购买学习资料。每本资料进价8元，另需固定配送费60元。设购买 x 本资料的总费用为 y 元。

(1) 写出 y 关于 x 的函数关系式；

(2) 购买35本需要多少元；

(3) 若总预算不超过500元，最多可购买多少本？